

Лабораторная работа № 11. Настройка NAT. Планирование

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	32
6	Выводы	34

Список иллюстраций

3.1	Схема сети с NAT	7
4.1	Схема L1	10
4.2	Схема L2	11
4.3	Схема L3	12
4.4	Размещение необходимого оборудования	17
4.5	Схема сети с выходом в Интернет	18
4.6	Создание здания Provider	19
4.7	Создание здания Internet	19
4.8	Перенос репитера	20
4.9	Перенос сервера	20
4.10	Перенос коммутатора	21
4.11	Перенос маршрутизатора	21
4.12	Замена на msk-donskaya-omabakumova-mc-2	22
4.13	Замена на provider-omabakumova-mc-1	22
4.14	Замена на provider-omabakumova-mc-2	22
4.15	Замена на internet-omabakumova-mc-1	23
4.16	Физическая рабочая область	23
4.17	Provider в физической рабочей области	24
4.18	Прописание IP-адреса для www.yandex.ru	24
4.19	Прописание IP-адреса для www.yandex.ru	25
4.20	Прописание IP-адреса для stud.rudn.university	26
4.21	Прописание IP-адреса для stud.rudn.university	27
4.22	Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru	28
4.23	Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru	29
4.24	Прописание IP-адреса для www.rudn.ru	30
4.25	Прописание IP-адреса для www.rudn.ru	31
4.26	Прописание сведений о серверах	31

Список таблиц

4.1	Распределение ip-адресов модельного Интернета	9
4.2	Таблица портов	12
4.3	Таблица IP	15

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Задание

1. Построить схему подключения локальной сети к Интернету.
2. Построить модельные сети провайдера и сети Интернет.
3. Построить схемы сетей L1, L2, L3.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Теоретическое введение

Network Address Translation (NAT) — механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов. В частности, механизм NAT используется для обеспечения доступа устройств локальных сетей с внутренними IP-адресами к сети Интернет (рис. 3.1):

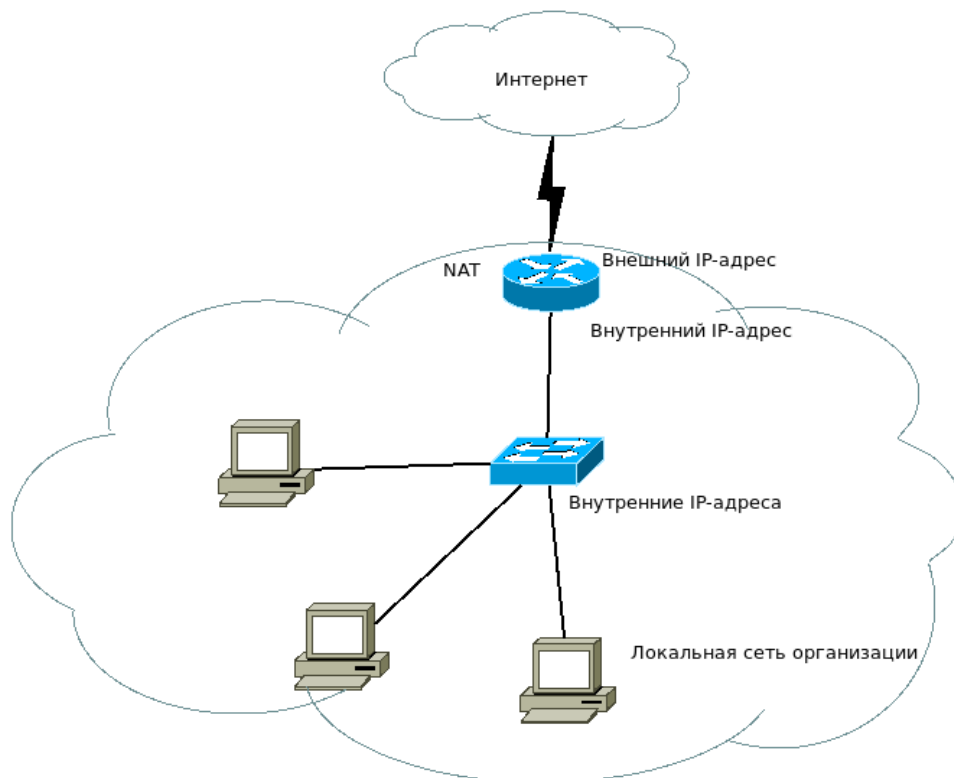


Рис. 3.1: Схема сети с NAT

Типы NAT: - статический NAT (Static NAT, SNAT) — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:1 (в частности, один локальный IP-адрес преобразу-

ется во внешний адрес, выделенный, например, провайдером); - динамический NAT (Dynamic NAT, DNAT) — осуществляет преобразование адресов по принципу 1:N (например, один адрес устройства локальной сети преобразуется в один из адресов диапазона внешних адресов); - NAT Overload (или NAT Masquerading, или Port Address Translation, PAT) — осуществляет преобразование адресов по принципу N:1 (например, адреса группы устройств локальной подсети преобразуются в один внешний адрес, при этом дополнительно используется механизм адресации через номера портов).

4 Выполнение лабораторной работы

Модельные предположения: - В сети провайдера располагаются 2 медиаконвертера provider-mc-1 и provider-mc-2 для связи с подсетью «Донская» и сетью модельного Интернета, маршрутизатор provider-gw-1 и коммутатор provider-sw-1. Оборудование соединяется между собой по Fast Ethernet согласно схеме (рис. 11.2). - В модельной сети Интернет располагаются 4 сервера www.yandex.ru, www.rudn.ru, stud.rudn.university и esystem.pfur.ru, коммутатор internet-sw-1 и медиаконвертер internet-mc-1 для связи с сетью провайдера. Серверы подключены к коммутатору посредством Fast Ethernet, коммутатор подсоединён к медиаконвертеру также по Fast Ethernet. - Имена и адреса серверам Интернета и маршрутизатору провайдера задаются согласно табл. 11.1. При этом учитывается, что под сеть адресов модельного Интернета выделяется адрес 192.0.2.0/24, а под сеть провайдера — 198.51.100.1

Таблица 4.1: Распределение ip-адресов модельного Интернета

IP-адреса	Примечание
192.0.2.1	provider-gw-1
192.0.2.11	www.yandex.ru
192.0.2.12	stud.rudn.university
192.0.2.13	esystem.pfur.ru
192.0.2.14	www.rudn.ru

ВнесЕМ изменения в схему L1 сети, добавив в неё сеть провайдера и сеть мо-

дельного Интернета с указанием названий оборудования и портов подключения. Внесем также изменения в схемы L2 и L3 сети, указав адреса и VLAN сети провайдера и модельной сети Интернета. Скорректируем таблицы распределения IP-адресов и портов (рис. 4.1):

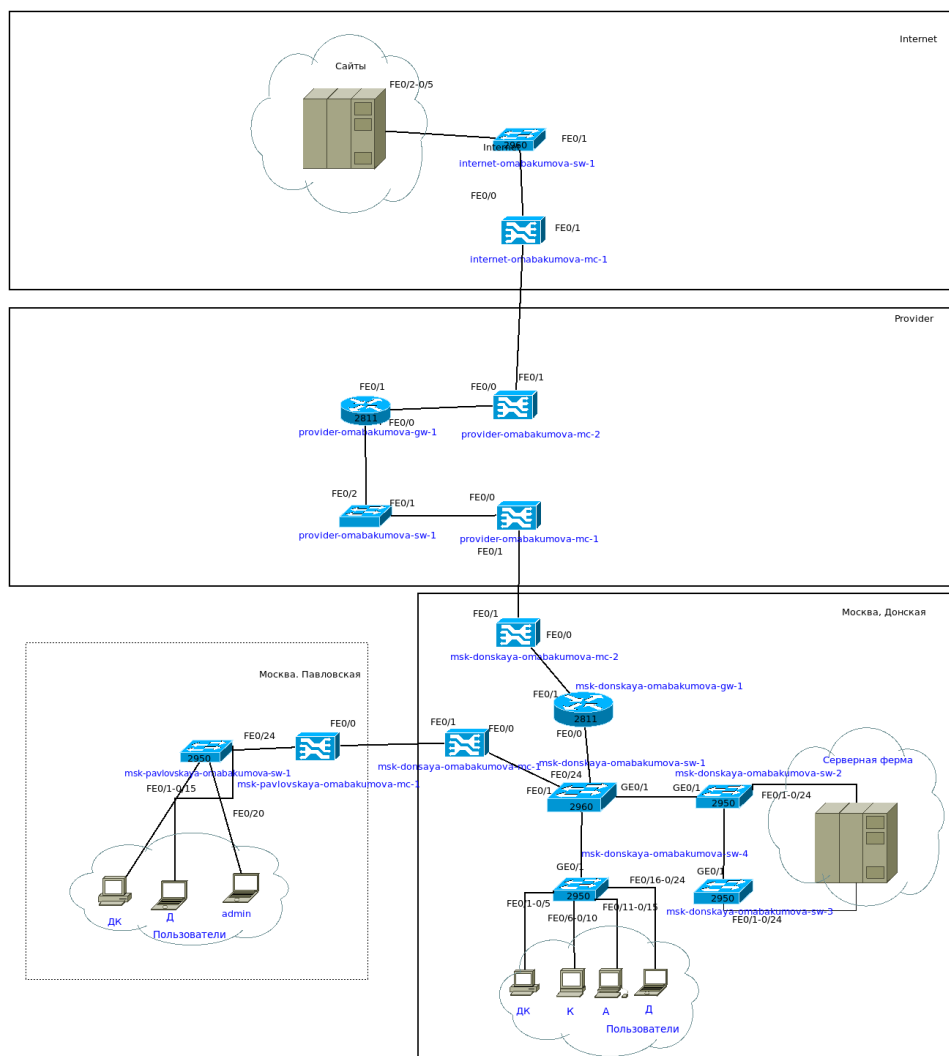


Рис. 4.1: Схема L1

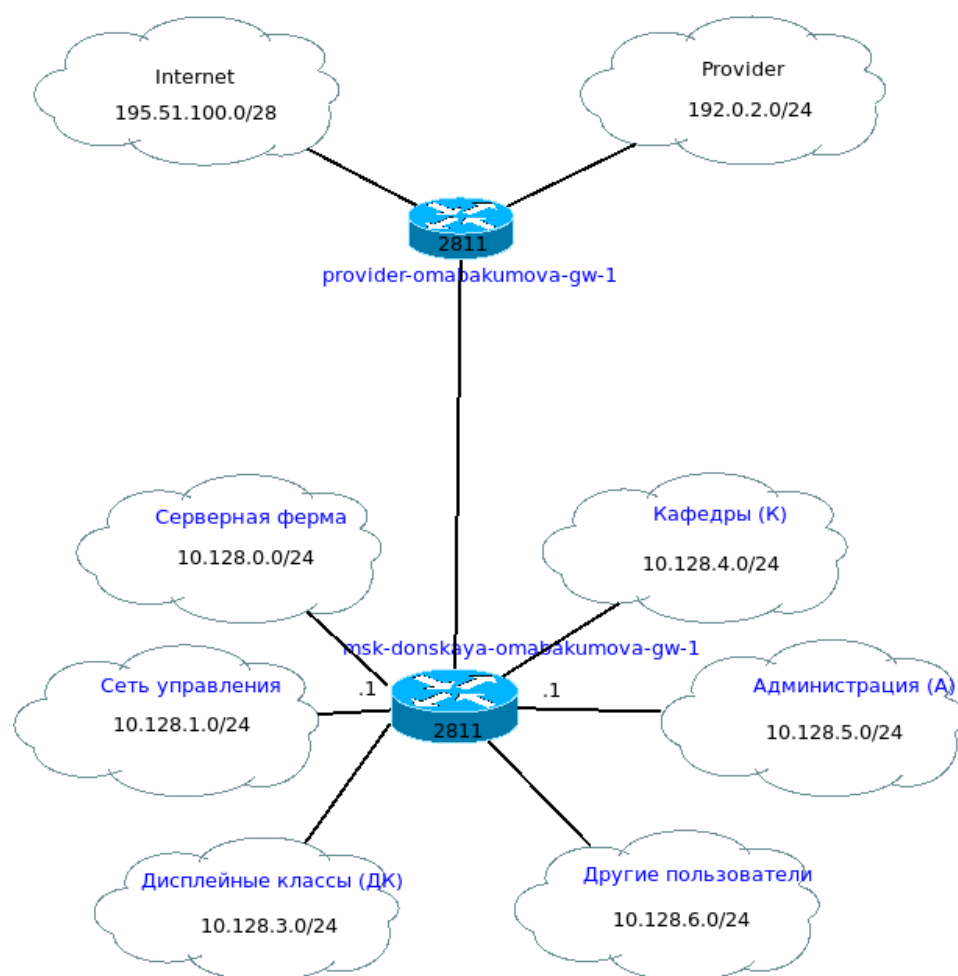


Рис. 4.3: Схема L3

Таблица 4.2: Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-gw-1	f0/1	provider-mc-1		
	f0/0	msk-donskaya-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-sw-1	f0/24	msk-donskaya-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-sw-2	f0/20 — f0/23	msk-donskaya-sw-4		2, 3
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		
	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1	msk-donskaya-mc-1		2, 101, 104
	g0/1	msk-donskaya-sw-1		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-3		2, 3
msk-donskaya-sw-3	f0/1	Web-server	3	
	f0/2	File-server	3	
	g0/1	msk-donskaya-sw-2		2, 3
	g0/2	msk-donskaya-sw-1		
	f0/1	Mail-server	3	
	f0/2	Dns-server	3	
msk-donskaya-sw-4	f0/20 — f0/23	msk-donskaya-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
	f0/1–f0/5	dk	101	
	f0/6–f0/10	departments	102	
	f0/11– f0/15	adm	103	

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-mc-1	f0/16–f0/24	other	104	
	f0/24	admin	104	
	f0/0	msk-donskaya-sw-1		
	f0/1	msk-donskaya-mc-1		
msk-donskaya-mc-2	f0/0	msk-donskaya-gw-1		
	f0/1	provider-mc-1		
msk-pavlovskaya-mc-1	f0/0	msk-pavlovskaya-sw-1		
	f0/1	msk-donskaya-mc-1		
msk-pavlovskaya-sw-1	f0/24	msk-pavlovskaya-mc-1		2, 101, 104
	f0/1–f0/15	dk	101	
	f0/20	other	104	
	f0/24	admin-pavlovskaya	104	
provider-gw-1	f0/0	provider-sw-1		
	f0/1	provider-mc-2		
provider-sw-1	f0/1	provider-mc-1		
	f0/2	provider-gw-1		
provider-mc-1	f0/0	provider-sw-1		

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
provider-mc-2	f0/1	msk-donskaya-mc-2		
	f0/0	provider-gw-1		
	f0/1	internet-mc-1		
internet-sw-1	f0/1	internet-mc-1		
	f0/2	esystem.pfur.ru		
	f0/3	www.rudn.ru		
	f0/4	stud.rudn.university		
	f0/5	www.yandex.ru		
internet-mc-1	f0/0	internet-sw-1		
	f0/1	provider-mc-2		

Таблица 4.3: Таблица IP

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-donskaya-sw-1	
10.128.1.3	msk-donskaya-sw-2	

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.1.4	msk-donskaya-sw-3	
10.128.1.5	msk-donskaya-sw-4	
10.128.1.6	msk-pavlovskaya-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы (ДК)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедры (К)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (А)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи (Д)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	
192.0.2.1	provider-gw-1	
192.0.2.11	www.yandex.ru	4
192.0.2.12	stud.rudn.university	4
192.0.2.13	esystem.pfur.ru	4
192.0.2.14	www.rudn.ru	4

На схеме предыдущего нашего проекта разместим согласно необходимое оборудование для сети провайдера и сети модельного Интернета: 4 медиаконвертера (Repeater-PT), 2 коммутатора типа Cisco 2960-24TT, маршрутизатор типа Cisco

2811, 4 сервера. Присвоим названия размещённым в сети провайдера и в сети модельного Интернета объектам согласно модельным предположениям и схеме L1 (рис. 4.4):

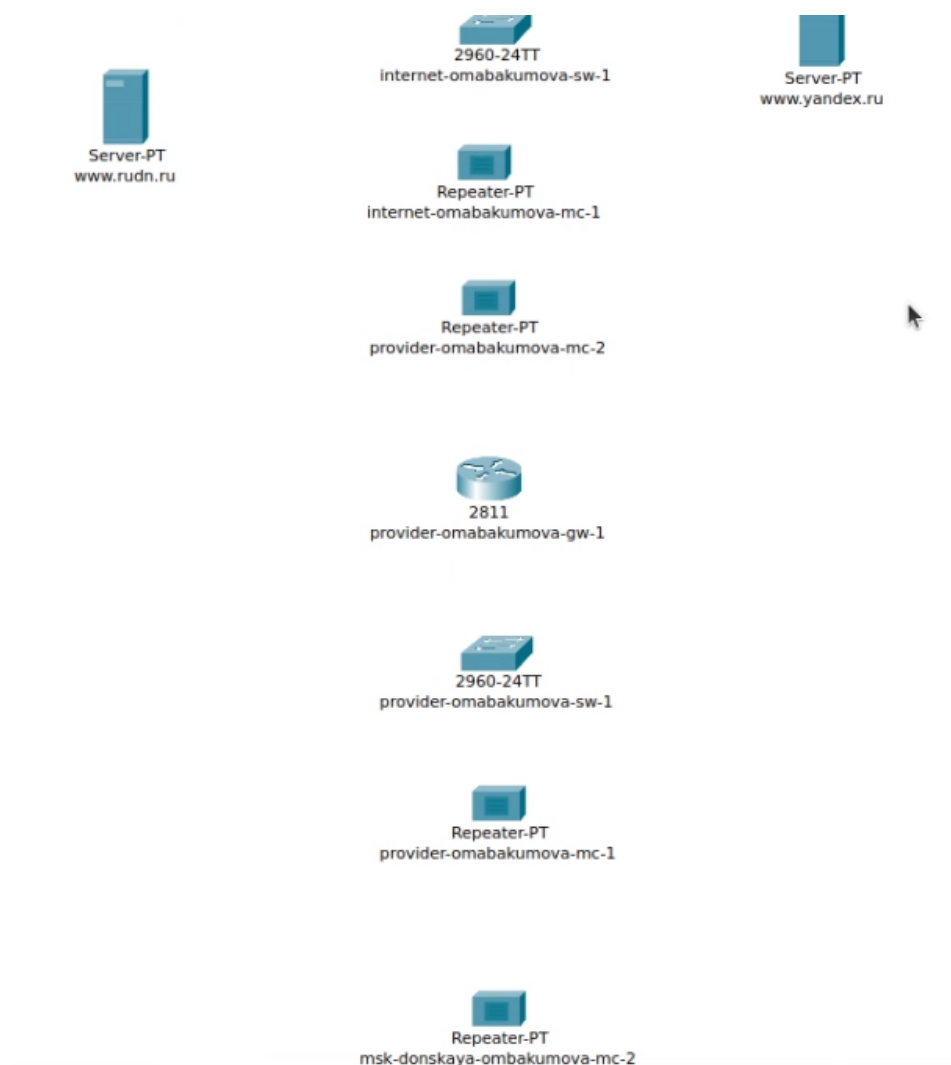


Рис. 4.4: Размещение необходимого оборудования

Пока что никаких соединений нет. Но итоговая схема сети по которой нуно ориентироваться выглядит следующим образом (рис. 4.5):

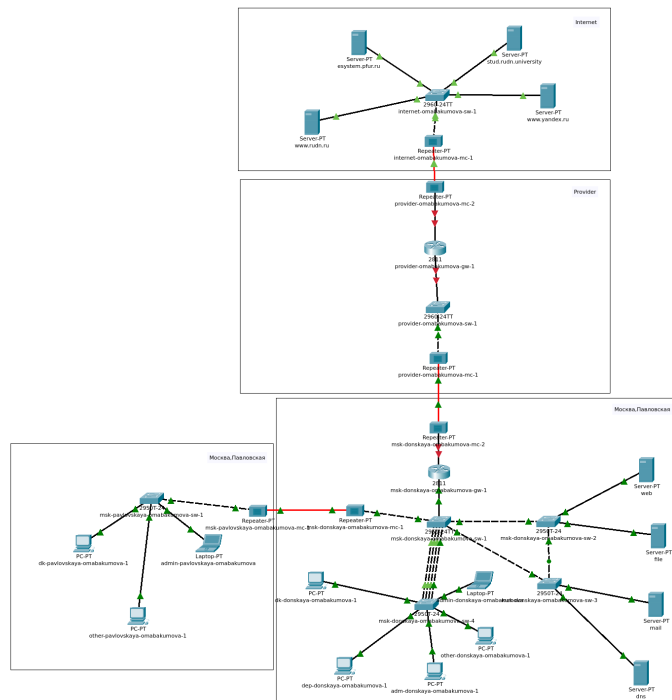


Рис. 4.5: Схема сети с выходом в Интернет

В физической рабочей области добавим здание провайдера и здание, имитирующее расположение серверов модельного Интернета. Присвоим им соответствующие названия (рис. 4.6):

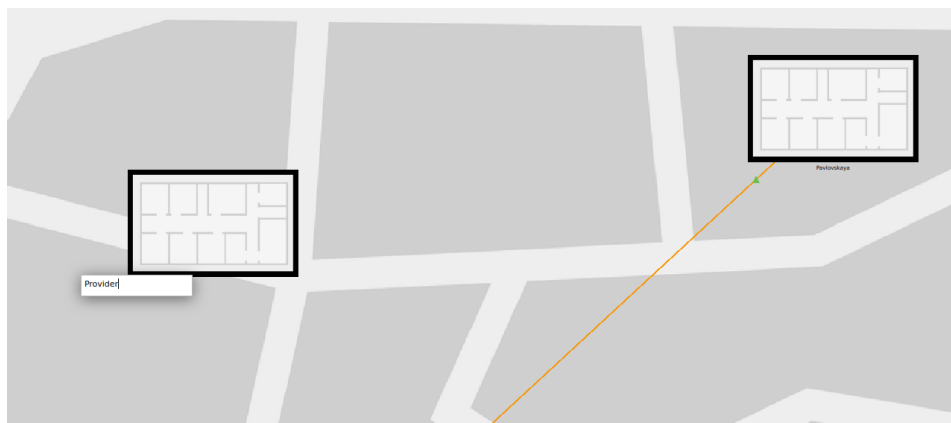


Рис. 4.6: Создание здания Provider

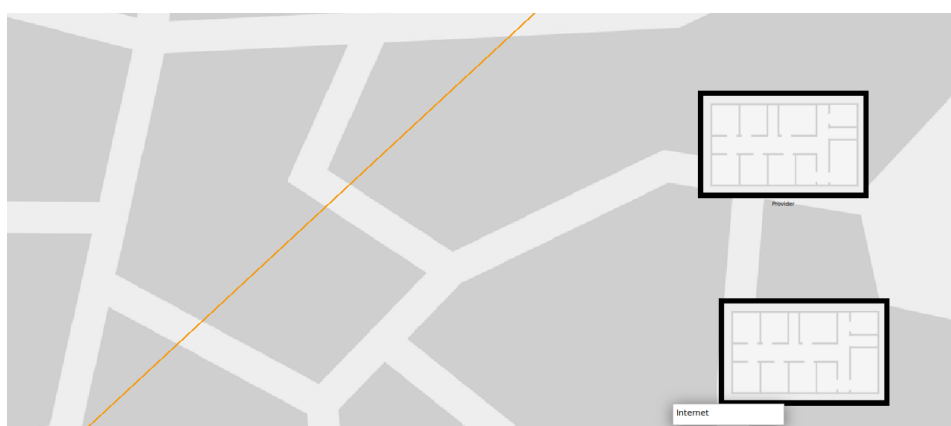


Рис. 4.7: Создание здания Internet

Перенесем из сети «Донская» оборудование провайдера и модельной сети Интернета в соответствующие здания. Перенесем все репитеры на их место (рис. 4.8):

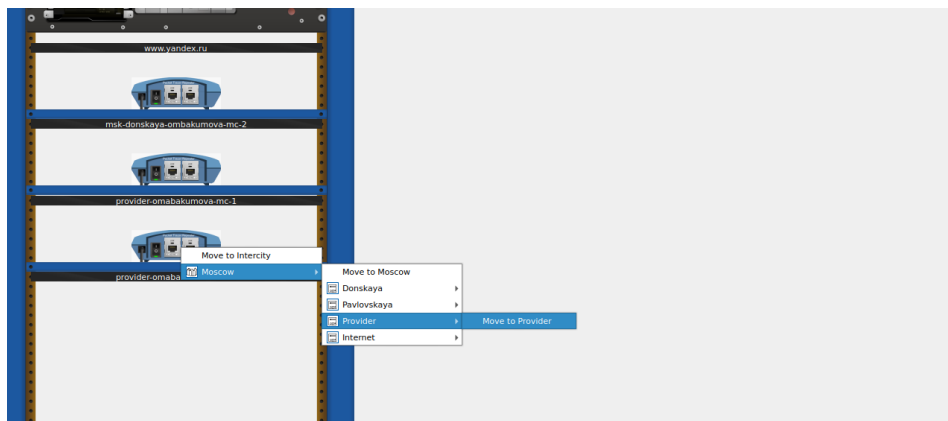


Рис. 4.8: Перенос репитера

Аналогичным образом перенесем все сервера и прочее оборудование которые не принадлежат Донской (рис. 4.9):

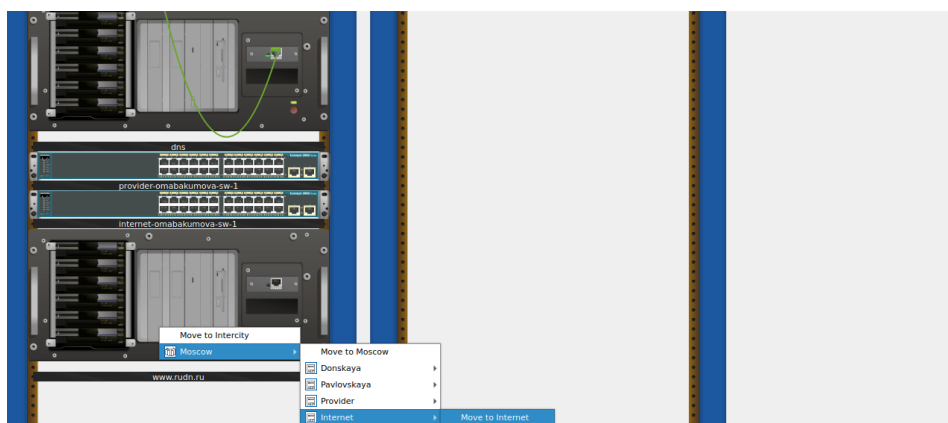


Рис. 4.9: Перенос сервера

Перенесем таким же образом то, что осталось (рис. 4.10):

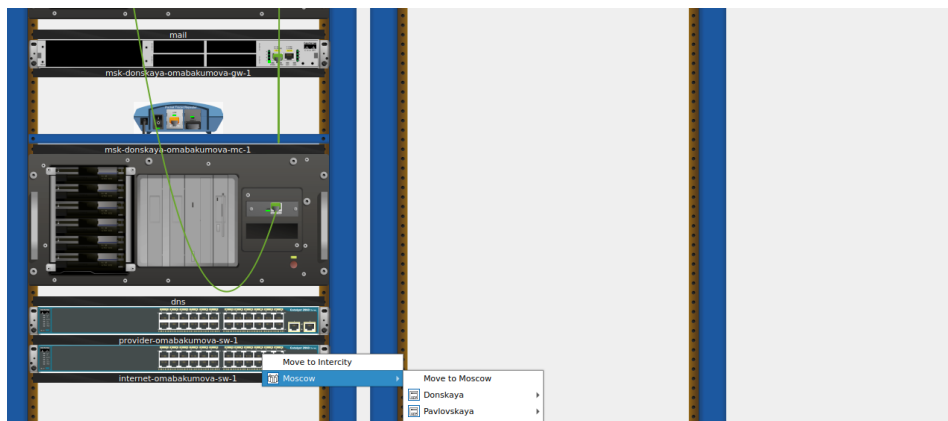


Рис. 4.10: Перенос коммутатора

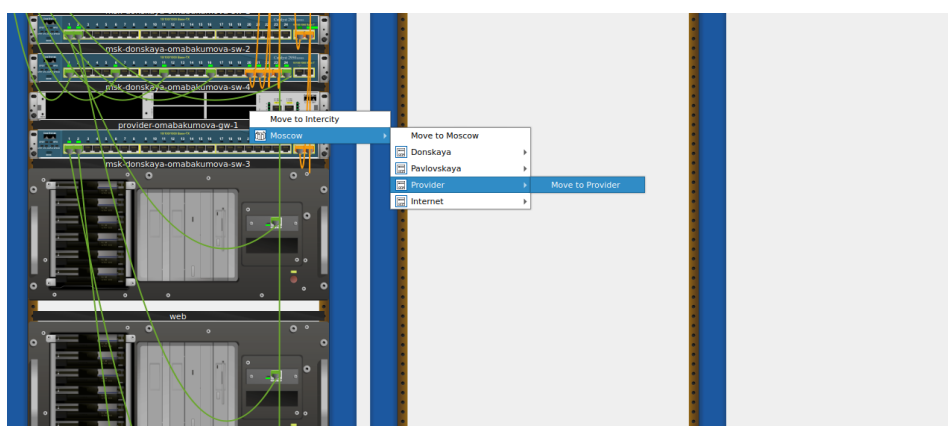


Рис. 4.11: Перенос маршрутизатора

На медиаконвертерах заменим имеющиеся модули на PT-REPEATER- NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения витой пары по технологии Fast Ethernet и оптоволокна соответственно (рис. 4.12):



Рис. 4.12: Замена на msk-donskaya-omabakumova-mc-2

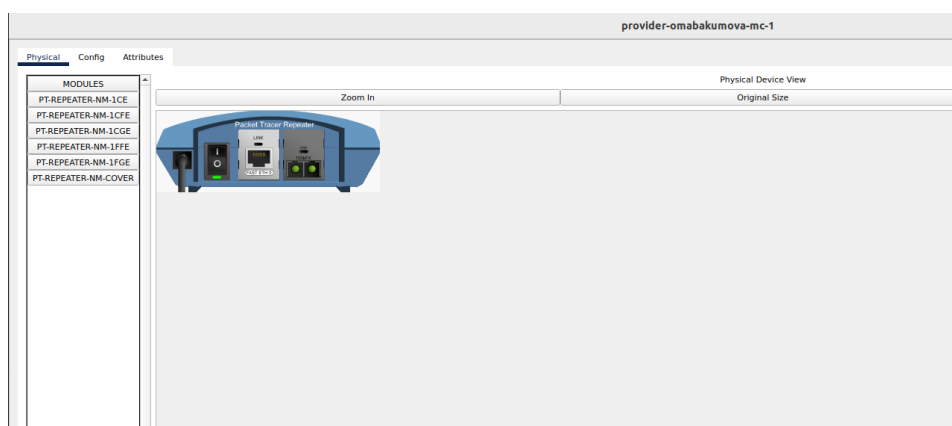


Рис. 4.13: Замена на provider-omabakumova-mc-1



Рис. 4.14: Замена на provider-omabakumova-mc-2



Рис. 4.15: Замена на internet-omabakumova-mc-1

Проверим как разместилось все в физической рабочей области (рис. 4.16):

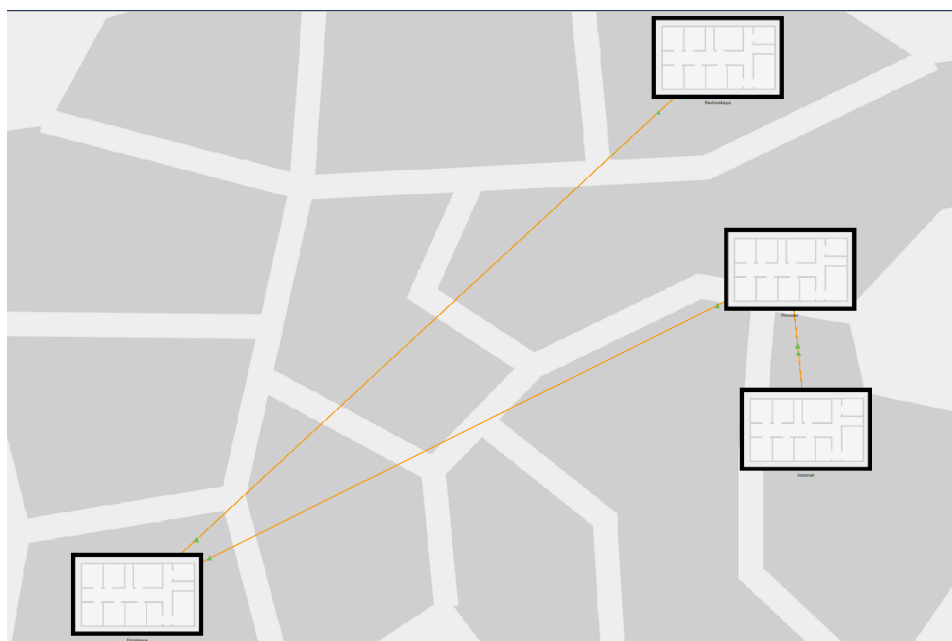


Рис. 4.16: Физическая рабочая область

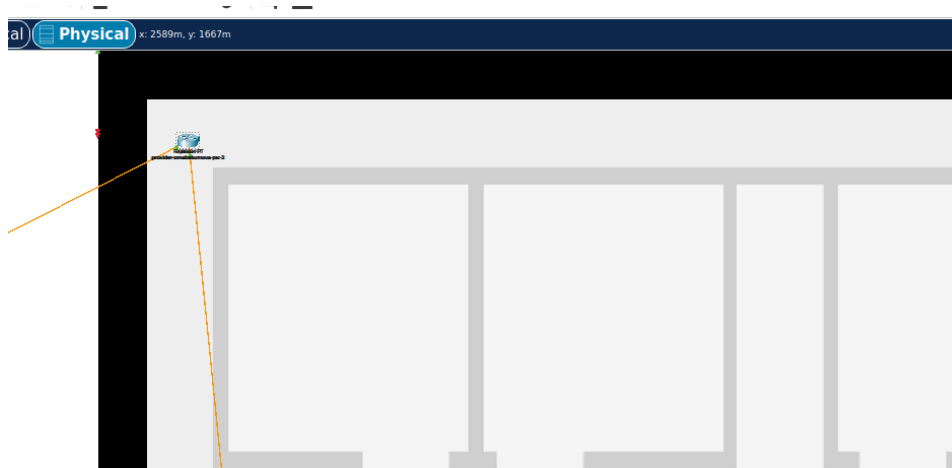


Рис. 4.17: Provider в физической рабочей области

Проведя соединение объектов согласно скорректированной нами схеме L1, мы как раз и получим то, что указано на иллюстрации (рис. 4.5). Пропишите IP-адреса серверам согласно таблице 4.1:

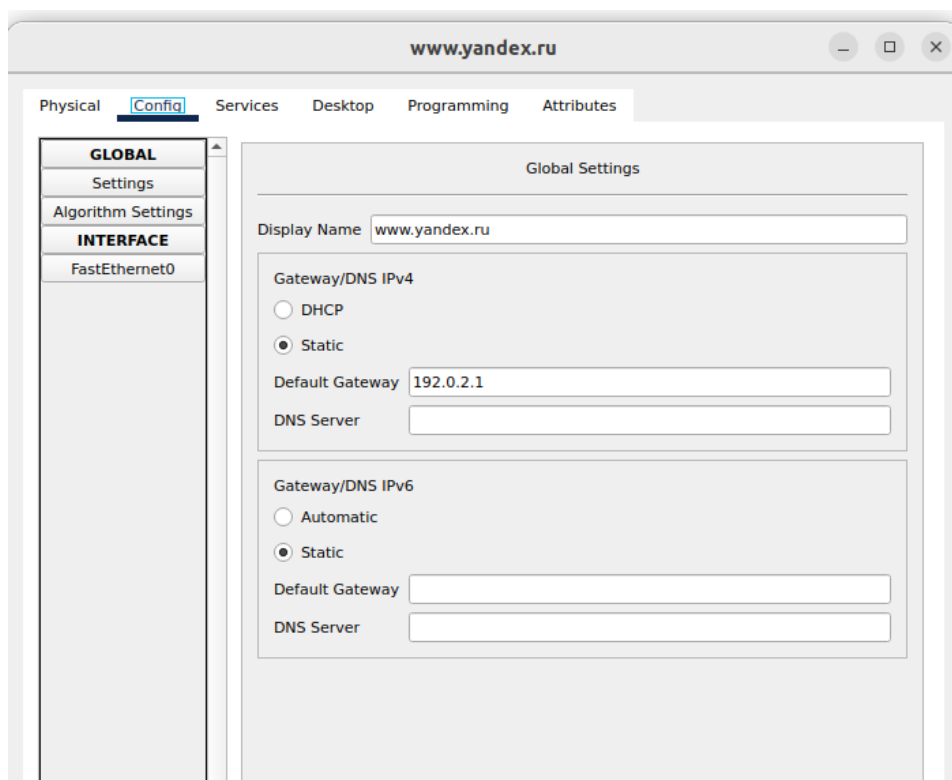


Рис. 4.18: Прописание IP-адреса для www.yandex.ru

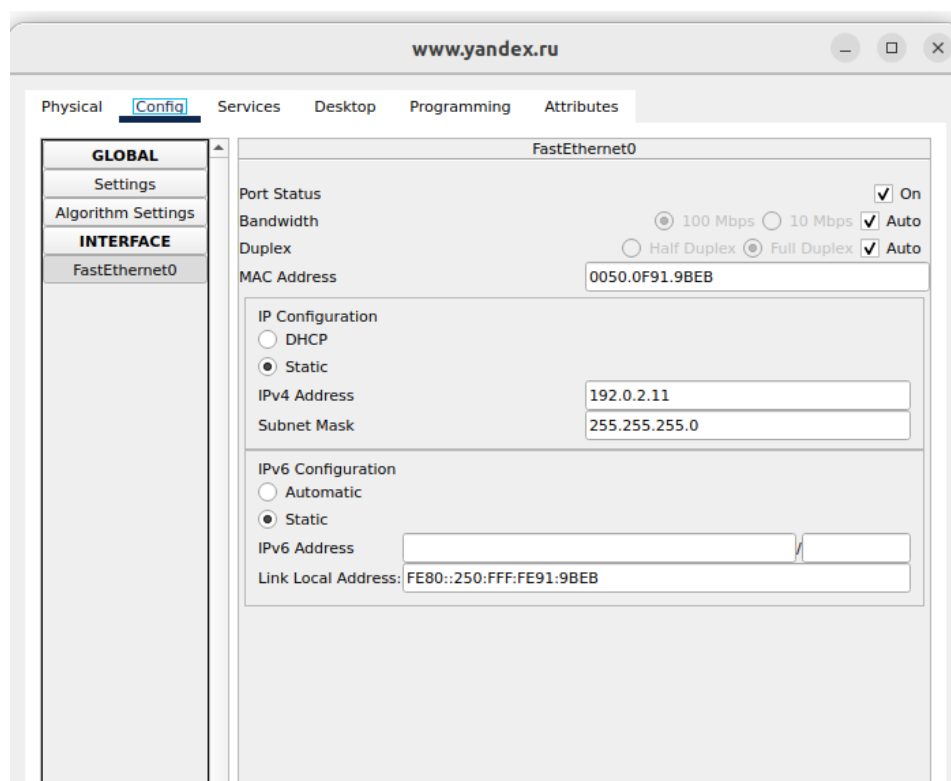


Рис. 4.19: Прописание IP-адреса для www.yandex.ru

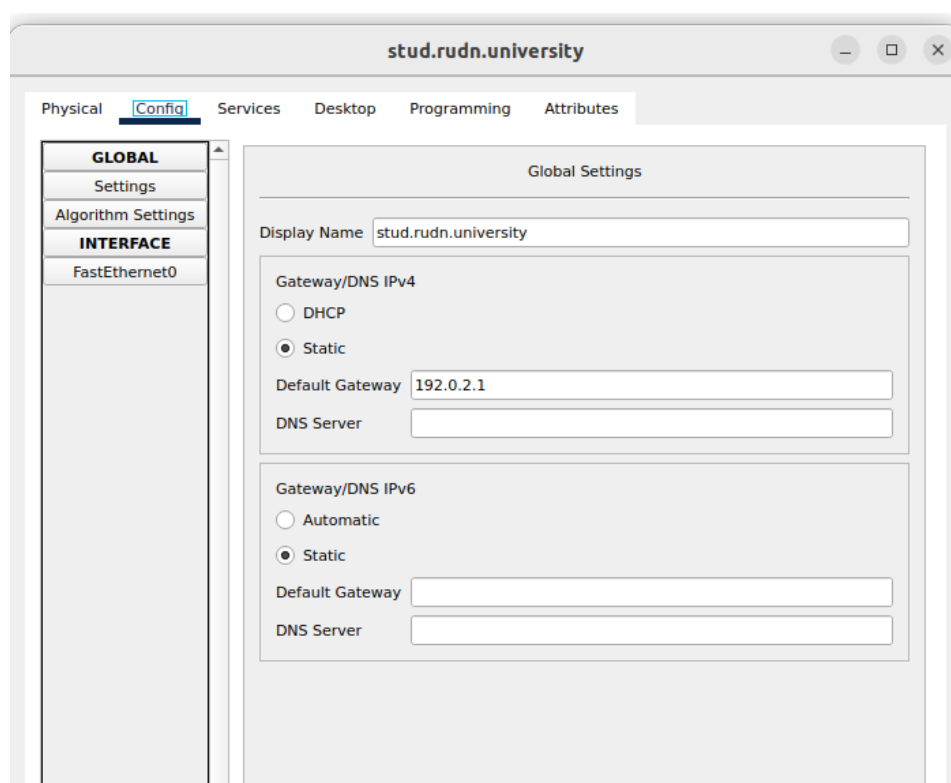


Рис. 4.20: Прописание IP-адреса для stud.rudn.university

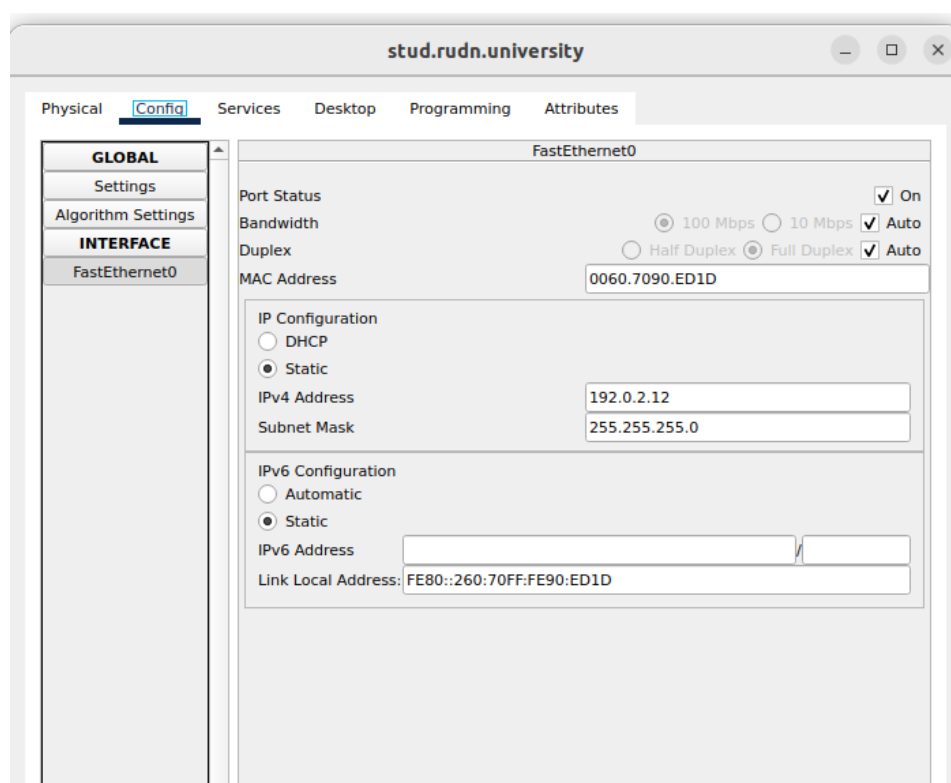


Рис. 4.21: Прописание IP-адреса для stud.rudn.university

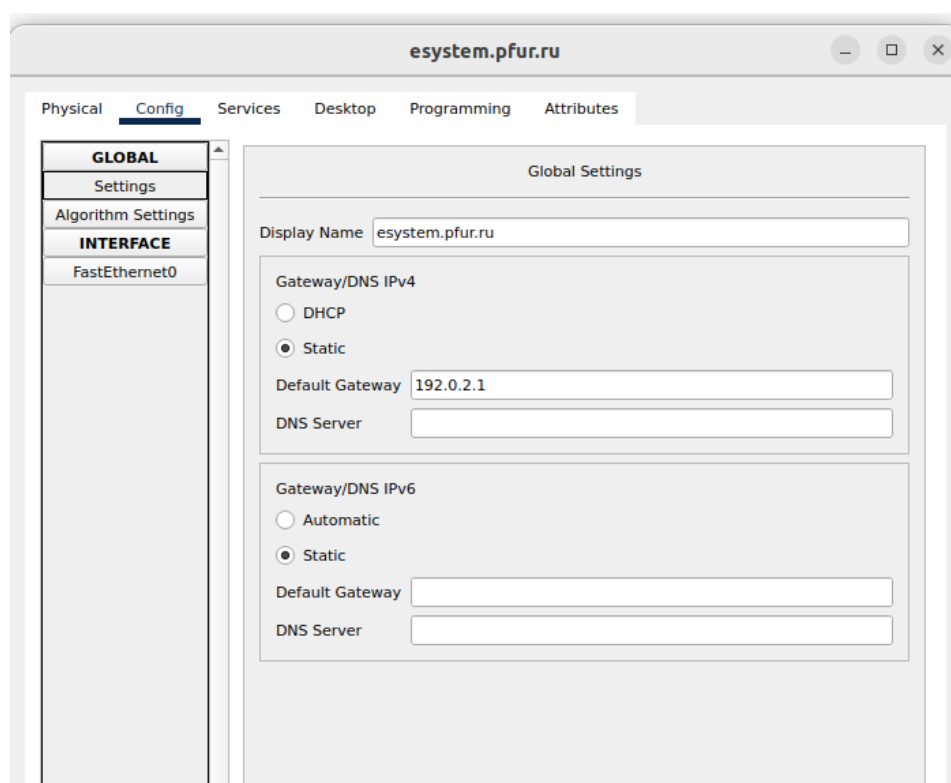


Рис. 4.22: Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru

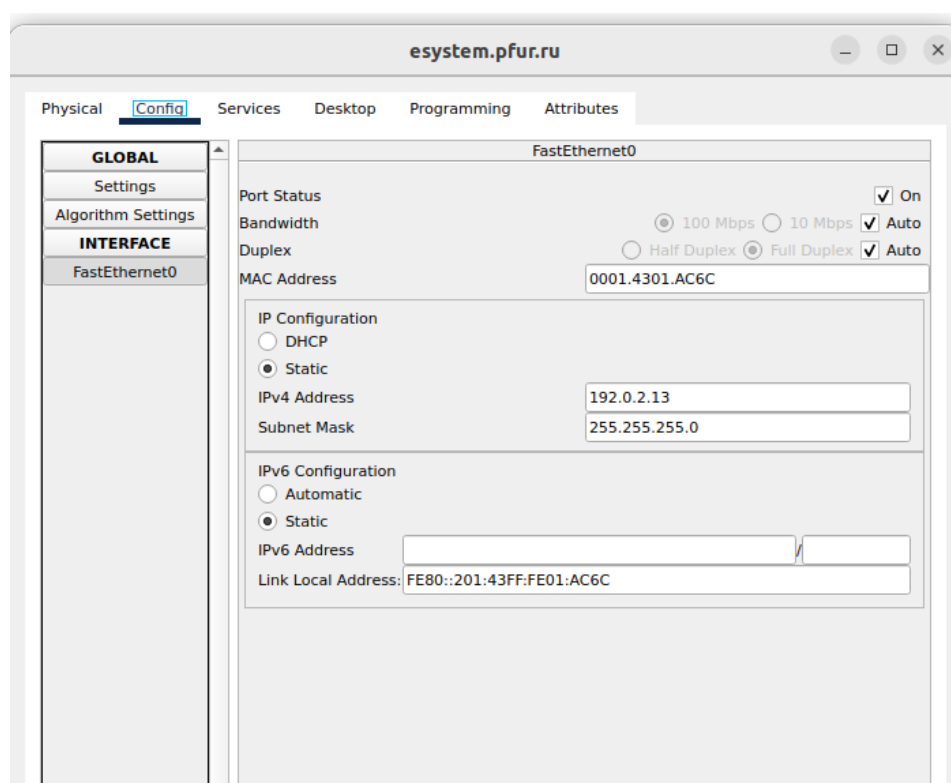


Рис. 4.23: Прописание IP-адреса для esystem.pfur.ru

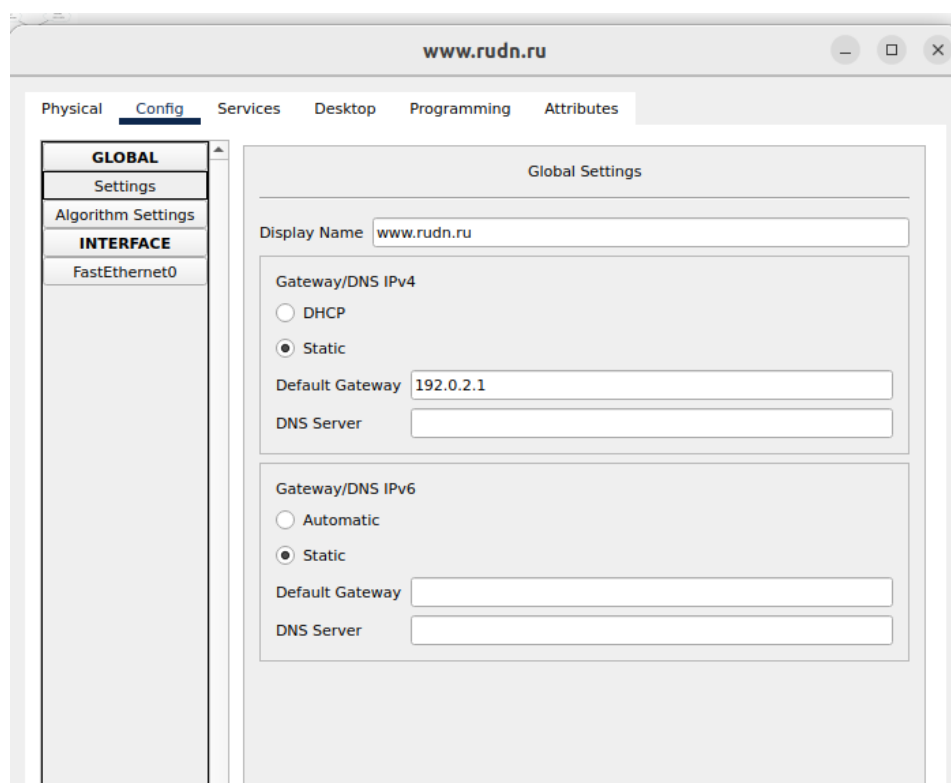


Рис. 4.24: Прописание IP-адреса для www.rudn.ru

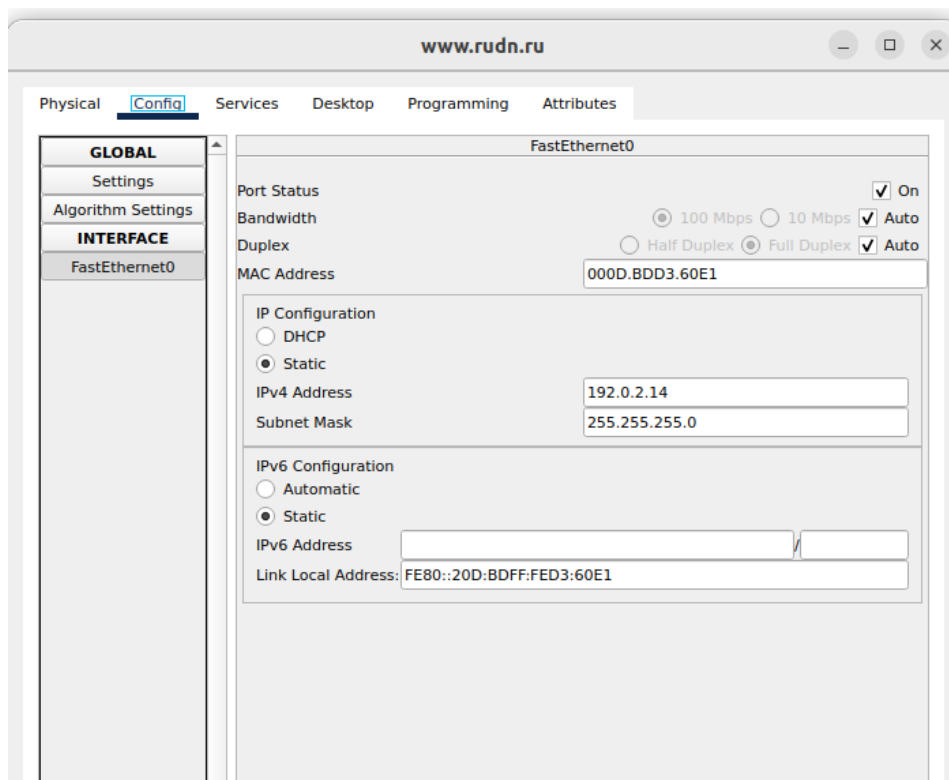


Рис. 4.25: Прописание IP-адреса для www.rudn.ru

Пропишем сведения о серверах на DNS-сервере сети «Донская» (рис. 4.26):

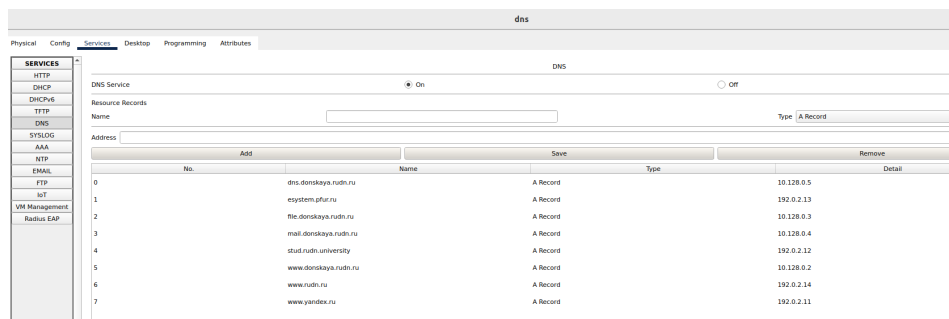


Рис. 4.26: Прописание сведений о серверах

5 Контрольные вопросы

1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

Network Address Translation (NAT) — это метод, используемый в сетевых технологиях для преобразования частных IP-адресов в публичные и наоборот. Он позволяет нескольким устройствам в локальной сети использовать один публичный IP-адрес для доступа в интернет, обеспечивая при этом безопасность и экономию адресного пространства.

2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Чтобы определить, находится ли узел сети за NAT, можно использовать различные методы, такие как проверка IP-адреса, который видит узел в интернете. Если внешний IP-адрес отличается от локального IP-адреса, значит, узел находится за NAT. Также можно воспользоваться специализированными инструментами и сервисами для проверки NAT.

3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

За преобразование адреса методом NAT обычно отвечает маршрутизатор или брандмауэр. Эти устройства управляют трафиком между локальной сетью и интернетом, выполняя преобразование IP-адресов и портов.

4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

Статический NAT устанавливает постоянное соответствие между локальным и публичным IP-адресом, что позволяет обеспечить доступ к устройству из интернета по фиксированному адресу. Динамический NAT использует пул публичных адресов и назначает их устройствам по мере необходимости, что позволяет более эффективно использовать адресное пространство. Перегруженный NAT (или PAT — Port Address Translation) позволяет нескольким устройствам в локальной сети использовать один публичный IP-адрес, различая их по номерам портов.

5. Охарактеризуйте типы NAT.

Существует несколько типов NAT: статический NAT, динамический NAT и перегруженный NAT (PAT). Статический NAT обеспечивает постоянное соответствие между локальным и публичным адресами, динамический NAT назначает адреса из пула на временной основе, а перегруженный NAT позволяет множеству устройств использовать один публичный адрес, различая их по портам. Также выделяют такие варианты, как NAT с перекрытием и обратный NAT, которые имеют свои особенности в работе с трафиком и адресами.

6 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я провела подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.